

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

- 1、拉伸或压缩：杆受一对大小相等，方向相反的纵向力，力的作用线与杆轴线重合。
- 2、受力特点与变形特点：作用在杆件上的外力合力的作用线与杆件轴线重合，变形是沿轴线方向的伸长或缩短。
- 3、轴力：内力合力的作用线与杆的轴线重合时，称为轴力，用 F_N 表示。规定：轴力拉伸为正，压缩为负。
- 4、平面假设：变形前原为平面的横截面，变形后仍持为平面且仍垂直于轴线。

重要基本概念的回顾与强化

5、横截面上的正应力 σ 计算公式：

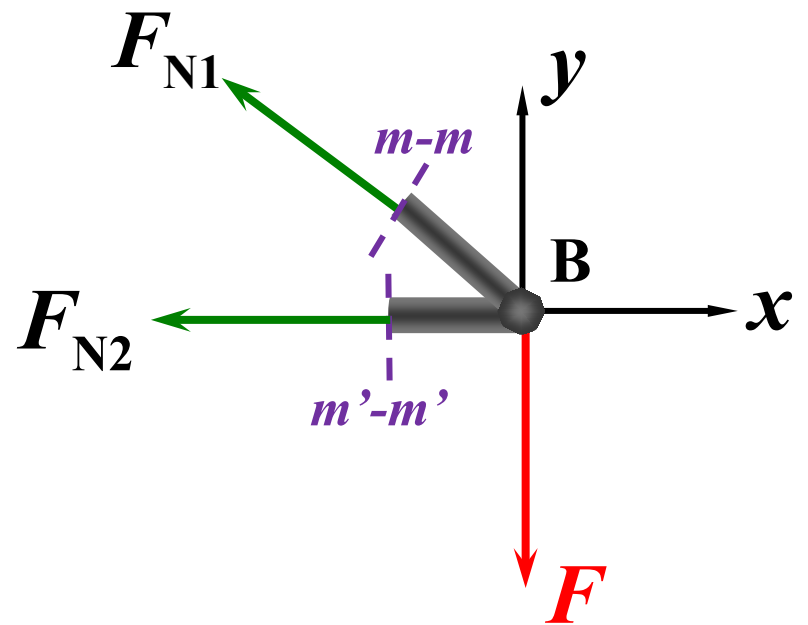
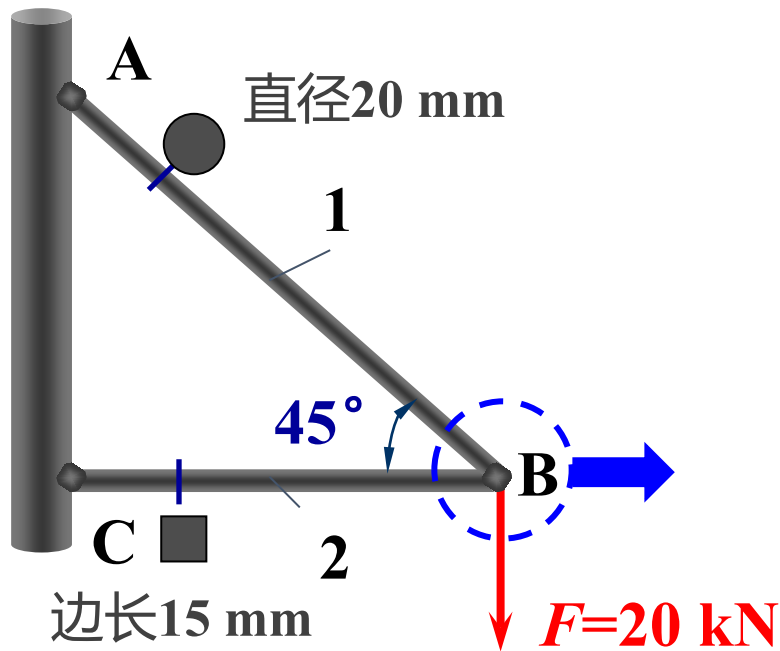
$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

正应力 σ 和轴力 F_N 同号，拉应力为正，压应力为负。

6、圣维南原理：如用与外力系静力等效的合力来代替原力系，则除在原力系作用区域内有明显差别外，在离外力作用区域略远处上述替代的影响就非常微小，可以不计。

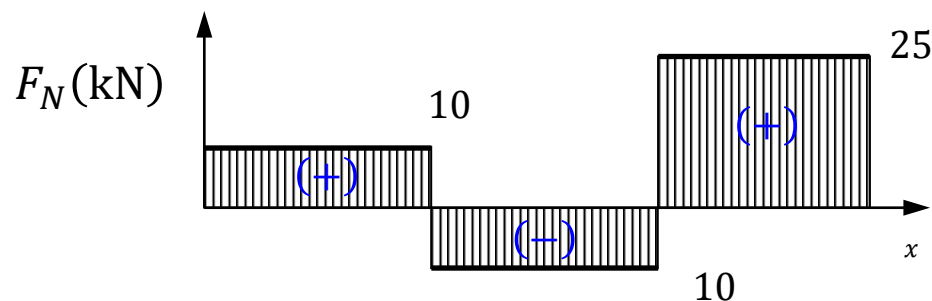
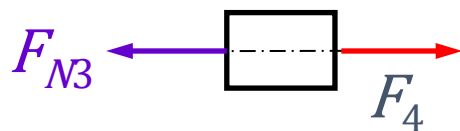
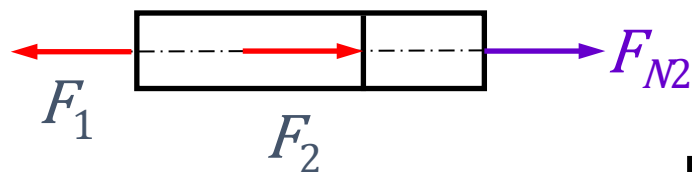
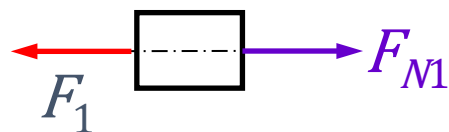
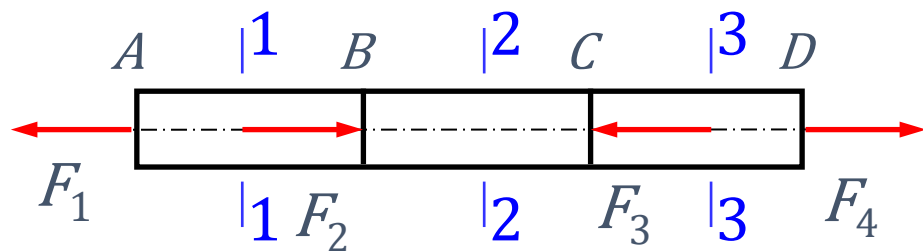
重要基本概念的回顾与强化

7、轴力分析



重要基本概念的回顾与强化

8、轴力图



已知 $F_1=10\text{kN}$; $F_2=20\text{kN}$;

$F_3=35\text{kN}$; $F_4=25\text{kN}$; 试画出

图示杆件的轴力图。

解：1、计算各段的轴力。

AB段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N1} = F_1 = 10\text{kN}$

BC段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N2} + F_2 = F_1$

$$F_{N2} = F_1 - F_2 = 10 - 20 = -10\text{kN}$$

CD段 $\sum F_x = 0$

$$F_{N3} = F_4 = 25\text{kN}$$

2、绘制轴力图。

课前问题



黄山



约塞米蒂瀑布 (Yosemite falls) 美国
优胜美地国家公园

山石斜着的裂纹，巧合还是规律？

第二章

拉伸、压缩与剪切 (2)

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



CONCRETE CYLINDER COMPRESSION TEST
ORDINARY PORTLAND CEMENT

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

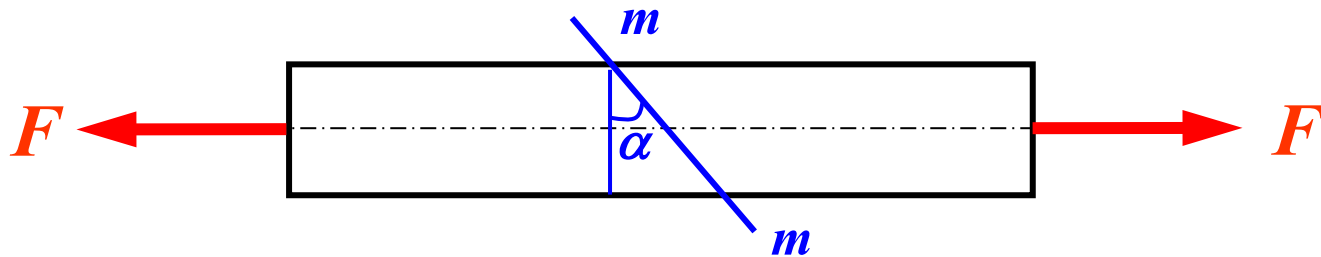
实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



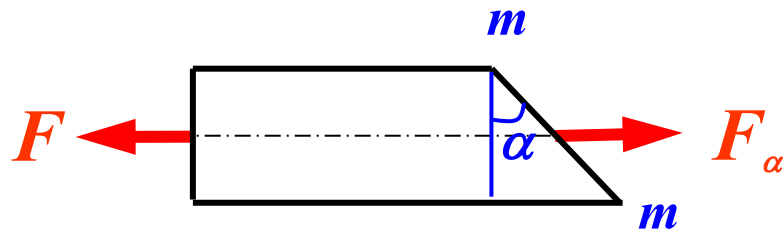
2019年5月15日上午10:05分发生大车撞击嵊州市东郭分离桥左幅6#墩事故，现场初步检查发现外侧立柱严重破坏，特别是与路面连接处立柱处于碎裂状态，大量钢筋严重屈曲，对应位置的桥面明显下沉；内侧立柱也局部存在明显的开裂现象

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



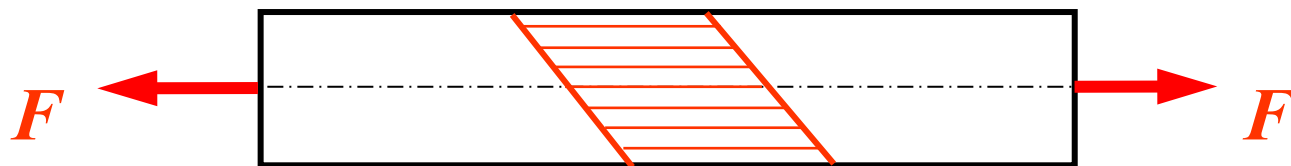
截面法



$$F_\alpha = F$$

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



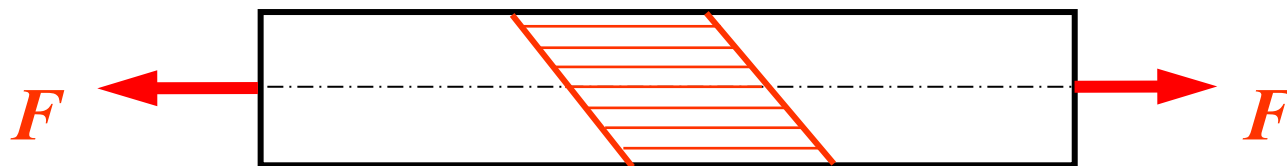
平面假设



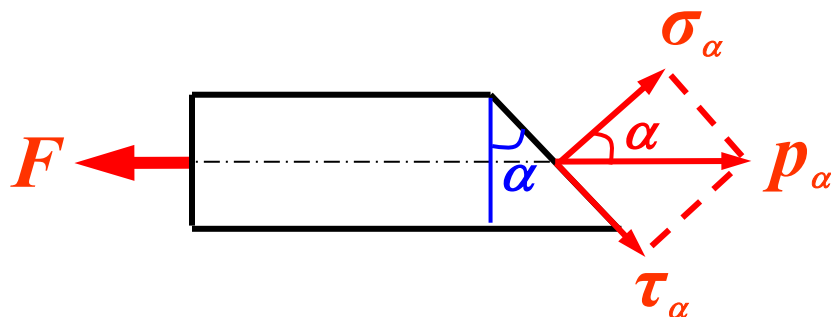
$$\begin{aligned} p_\alpha &= \frac{F_\alpha}{A_\alpha} = \frac{F_\alpha}{A / \cos \alpha} \\ &= \frac{F}{A} \cos \alpha = \sigma_0 \cos \alpha \end{aligned}$$

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



平面假设



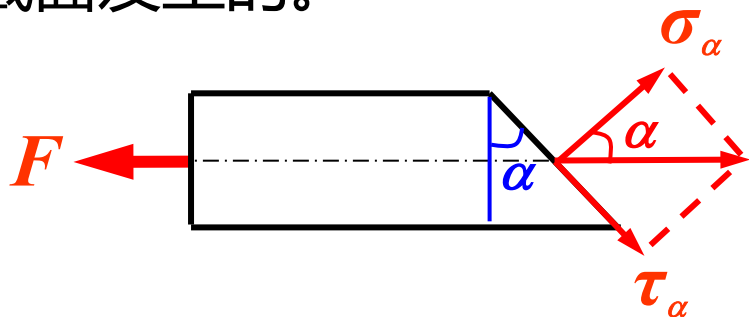
$$p_\alpha = \sigma_0 \cos \alpha$$

$$\sigma_\alpha = p_\alpha \cos \alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha$$

$$\begin{aligned} \tau_\alpha &= p_\alpha \sin \alpha \\ &= \sigma_0 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \end{aligned}$$

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



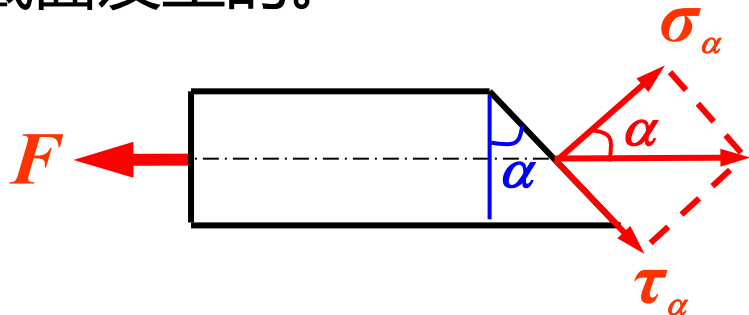
斜截面上的应力

$$\begin{cases} \sigma_\alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha \\ \tau_\alpha = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$$

上式表达了通过杆内任一点处不同方位斜截面上的正应力和切应力随 α 角而改变的规律。

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

实验表明：拉（压）杆的破坏并不总是沿横截面发生，有时却是沿斜截面发生的。



符号的规定

α 角（自 x 转向 n ）
{ 逆时针时 α 为正号
{ 顺时针时 α 为负号

正应力 { 拉伸为正
{ 压缩为负
切应力 (对对象内部取矩) { 顺时针为正
{ 逆时针为负

§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

例题2.5

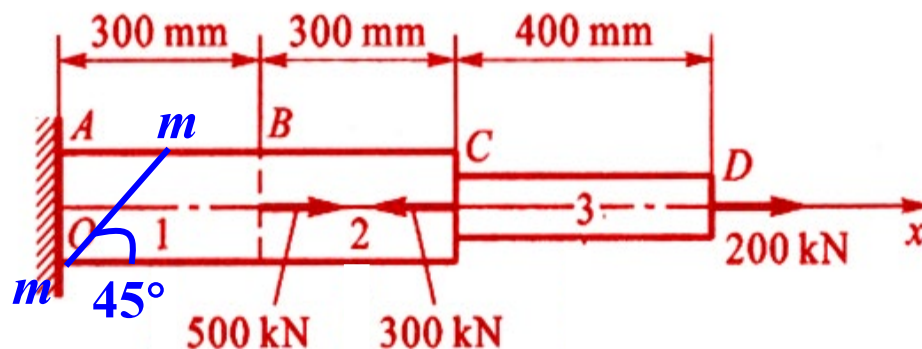
已知阶梯形直杆受力如图所示。
杆AB段的横截面面积为 $A_1 = 2500 \text{ mm}^2$ 。

试求：杆AB段上与杆轴线
夹 45° 角斜截面上的正应力和切应力。

解：1. 计算AB段杆横截面上的正应力

$$F_{N,AB} = 400 \text{ kN}$$

$$\sigma_{0,AB} = \frac{F_{N,AB}}{A_1} = \frac{400 \times 10^3}{2500 \times 10^{-6}} = 160 \times 10^6 \text{ Pa} = 160 \text{ MPa}$$



§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

例题2.5

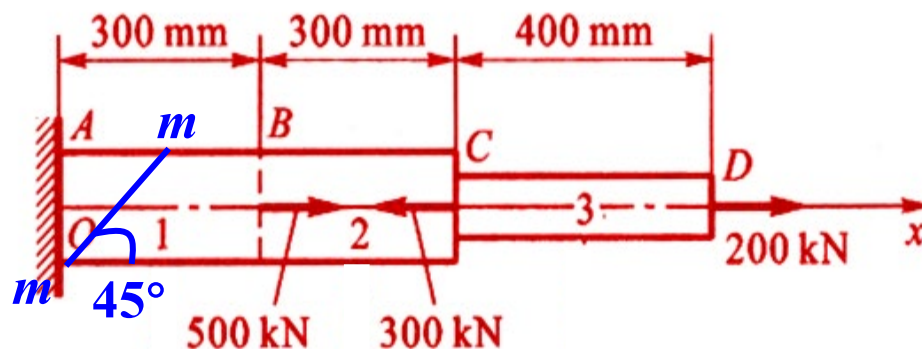
已知阶梯形直杆受力如图所示。
杆AB段的横截面面积为 $A_1 = 2500 \text{ mm}^2$ 。

试求：杆AB段上与杆轴线
夹 45° 角斜截面上的正应力和切应力。

解：2. 计算AB段杆斜截面上的正应力和切应力
应用拉伸和压缩时杆件斜截面上的应力公式

$$\sigma_\alpha = \sigma_0 \cos^2 \alpha \quad \tau_\alpha = \frac{1}{2} \sigma_0 \sin 2\alpha$$

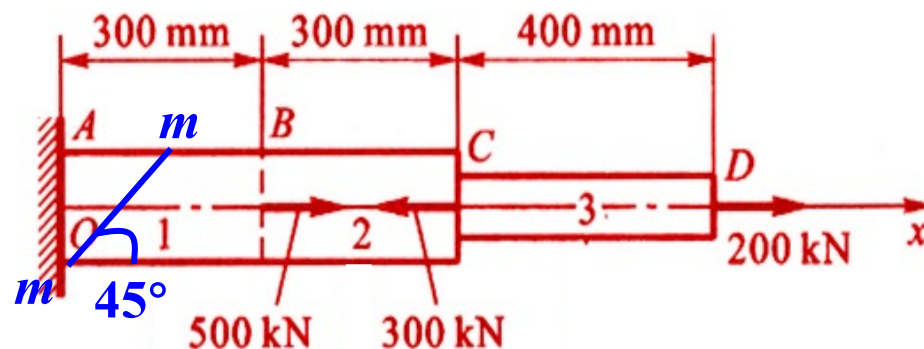
$$\sigma_{0,AB} = 160 \text{ MPa}$$



§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力

例题2.5

已知阶梯形直杆受力如图所示。
杆AB段的横截面面积为 $A_1 = 2500 \text{ mm}^2$ 。



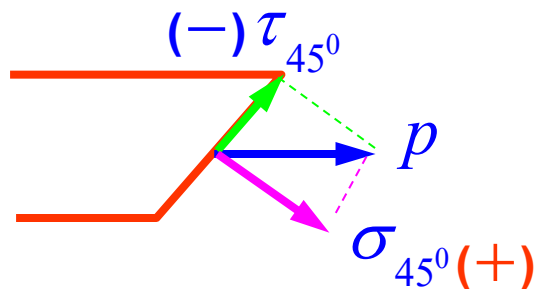
试求：杆AB段上与杆轴线
夹 45° 角斜截面上的正应力和切应力。

解：与杆轴线夹 45° 角(顺时针方向)斜截面， $\theta = -45^\circ$

$$\sigma_{45^\circ} = \sigma_{0,AB} \cos^2 \alpha = 160 \times \cos^2(-45^\circ) = 80 \text{ MPa}$$

$$\tau_{45^\circ} = \frac{1}{2} \sigma_{0,AB} \sin 2\alpha = \frac{1}{2} \times 160 \times \sin(-2 \times 45^\circ) = -80 \text{ MPa}$$

应力正负号
直接判断



§2.4 材料拉伸时的力学性能

变形：在外力作用下，固体内各点相对位置的改变。

{ 弹性变形：随外力解除而消失
塑性变形：外力解除后不能消失

§2.4 材料拉伸时的力学性能

力学性能：在外力作用下材料在**变形和破坏**方面所表现出的力学特性。

实验方法

1、试验条件

- (1) 常温: 室内温度
- (2) 静载: 以缓慢平稳的方式加载
- (3) 标准试件: 采用国家标准统一规定的试件

§2.4 材料拉伸时的力学性能

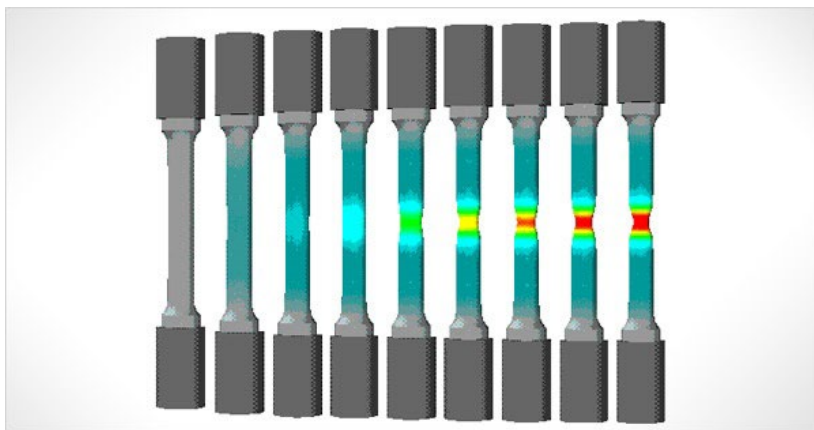
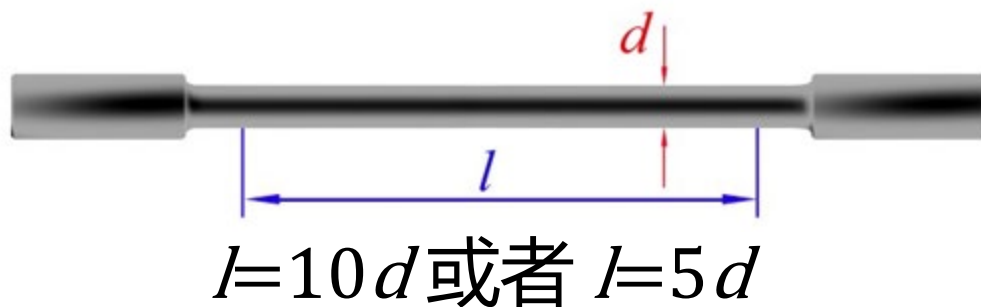
力学性能： 在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。

实验方法

1、试验条件

在试样中间等直部分上划两条横线这一段杆称为
标距 l

$l = 10d$ 或 $l = 5d$



§2.4 材料拉伸时的力学性能

力学性能： 在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。

实验方法

2、试验设备



万能材料试验机

§2.4 材料拉伸时的力学性能

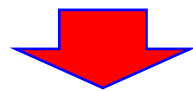
力学性能：在外力作用下材料在**变形和破坏**方面所表现出的力学特性。

实验方法

3、试验数据

拉伸图 ($F-\Delta l$ 曲线)：表示 F 和 Δl 关系的曲线。

拉伸图与试样的尺寸有关。为了消除试样尺寸的影响，把拉力 F 除以试样的原始面积 A ，得正应力；同时把 Δl 除以标距的原始长度 l ，得到应变。



应力-应变图：表示应力和应变关系的曲线。

§2.4 材料拉伸时的力学性能



Tensile Test

§2.4 材料拉伸时的力学性能

例：低碳钢的力学性能

1、弹性阶段

线弹性阶段oa

$$\sigma = E\varepsilon$$

E : 弹性模量 (GPa)

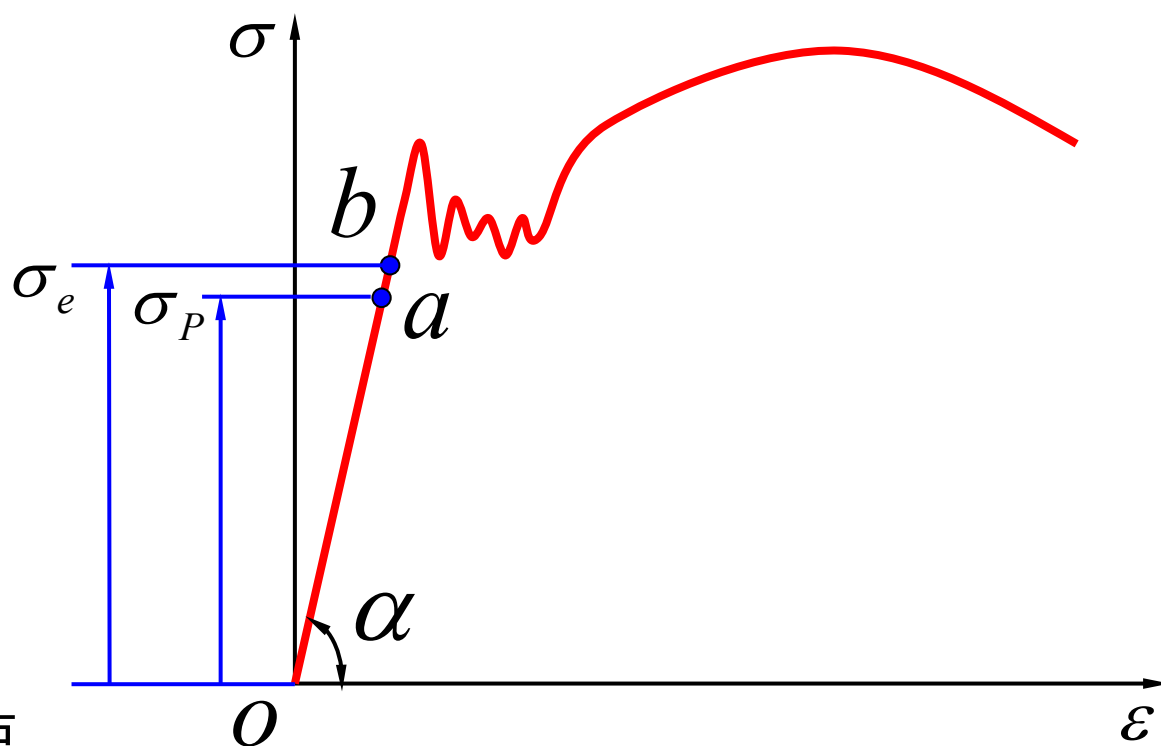
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \tan \alpha$$

σ_P : 比例极限

非线性弹性阶段ab

b 点是强化阶段的最高点

σ_e : 弹性极限



§2.4 材料拉伸时的力学性能

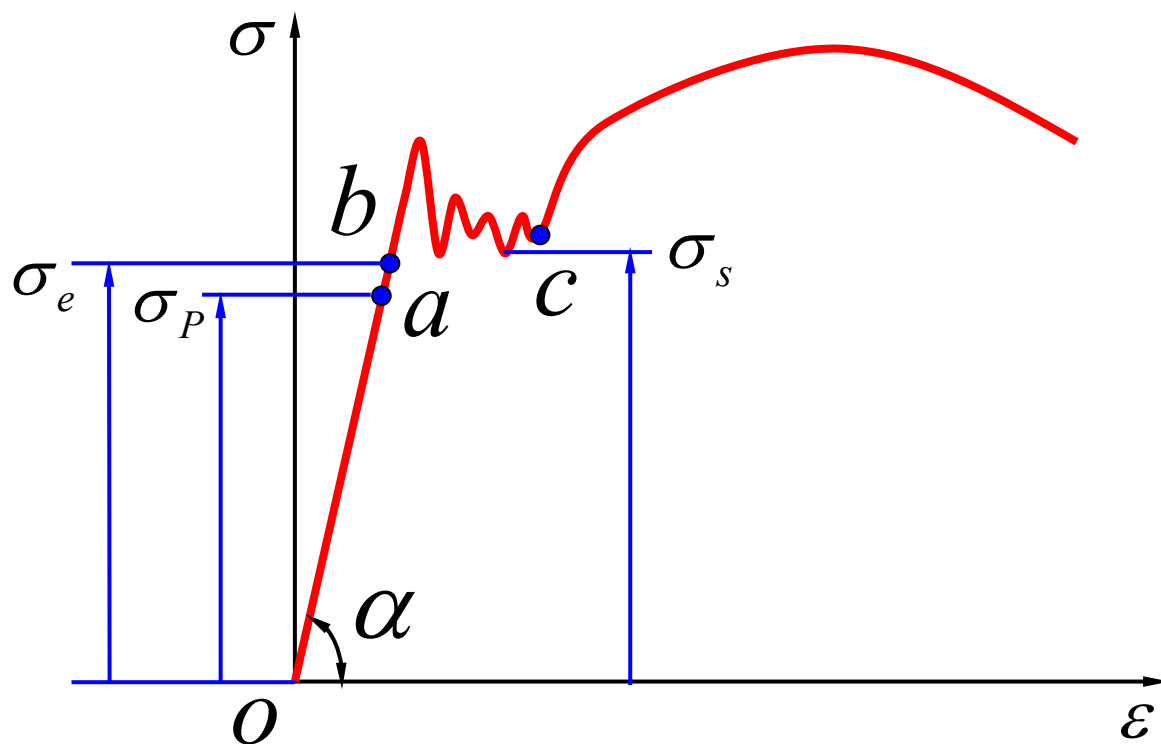
例：低碳钢的力学性能

2、屈服阶段bc

当应力超过b点后，试样的荷载基本不变而变形却急剧增加，这种现象称为屈服。

在该阶段，试样失去抵抗变形的能力。

σ_s ：屈服极限



§2.4 材料拉伸时的力学性能

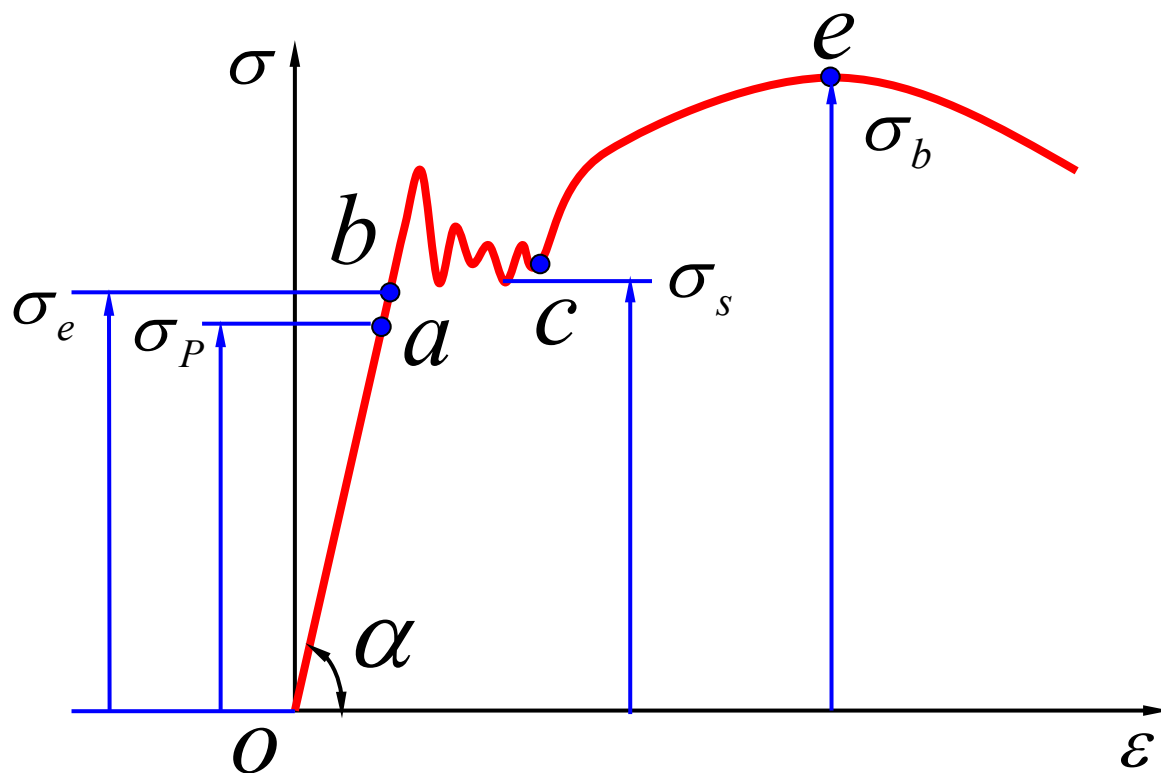
例：低碳钢的力学性能

3、强化阶段ce

当过屈服阶段后，材料又恢复了抵抗变形的能力，要使它继续变形必须增加拉力，这种现象称为材料的强化。

e 点是强化阶段的最高点

σ_b ：强度极限



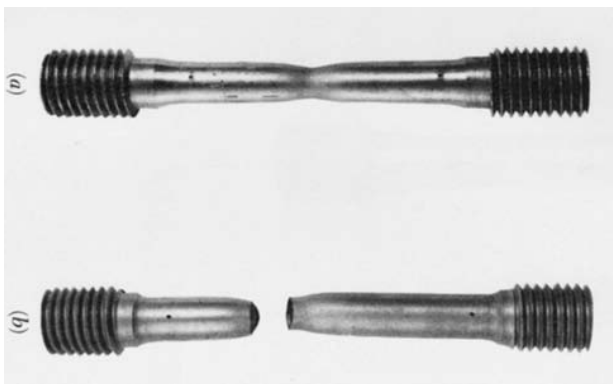
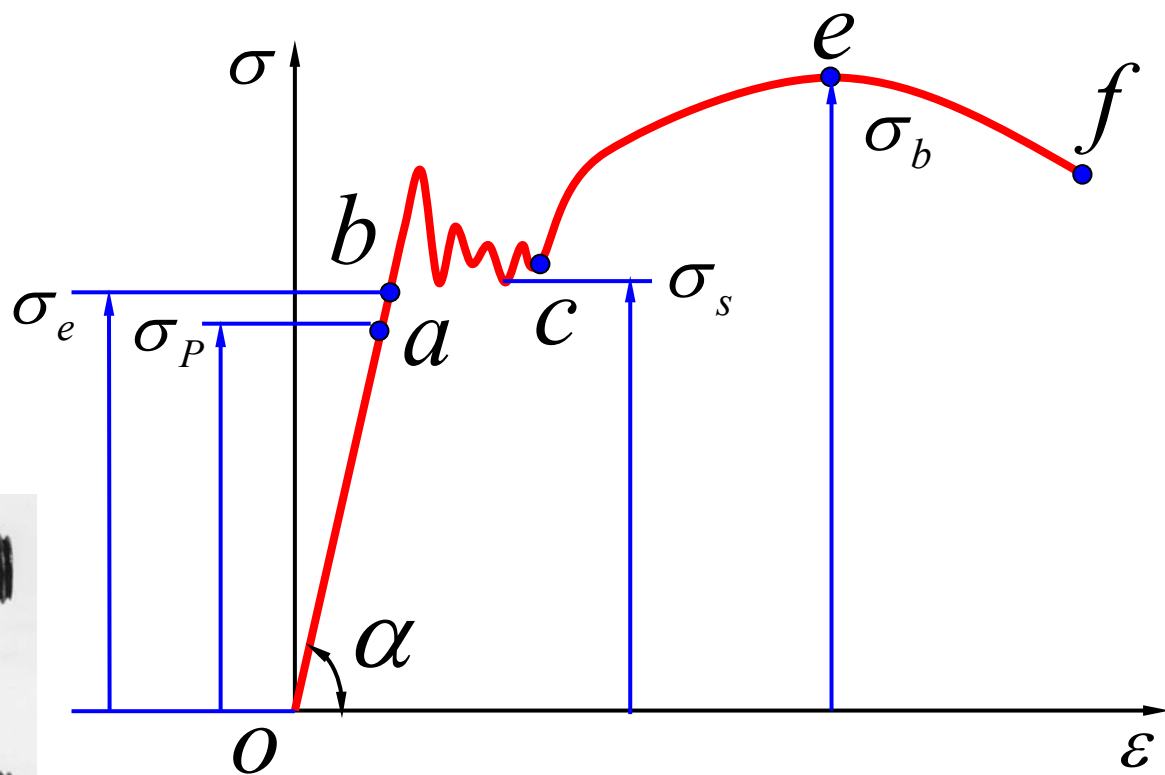
§2.4 材料拉伸时的力学性能



例：低碳钢的力学性能

4、局部变形阶段ef

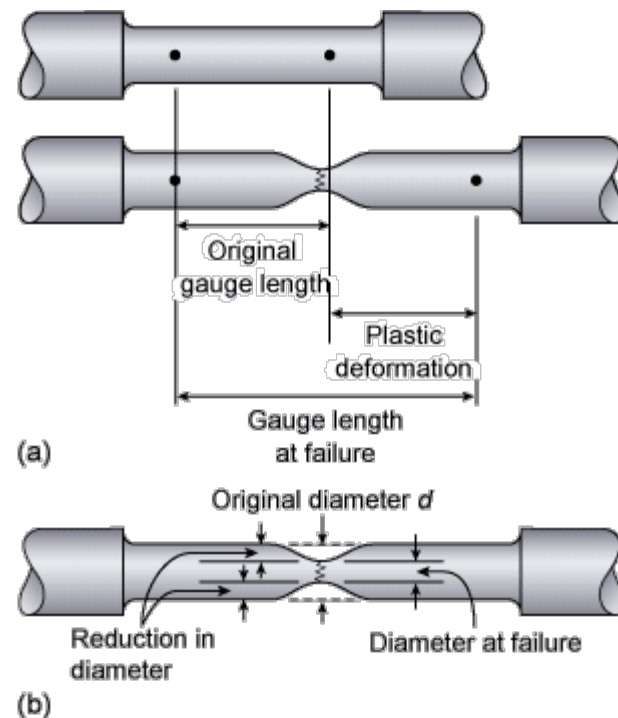
当过 e 点后，试样在
某一段内的横截面
面积显著地收缩，
出现**颈缩**现象，
直到试样被拉断。



§2.4 材料拉伸时的力学性能

例：低碳钢的力学性能

试样拉断后，弹性变形消失，塑性变形保留，试样的长度由 l_0 变为 l_1 ，横截面积原为 A_0 ，断口处的最小横截面积为 A_1 。我们定义两个塑性指标：



断后伸长率 $\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$

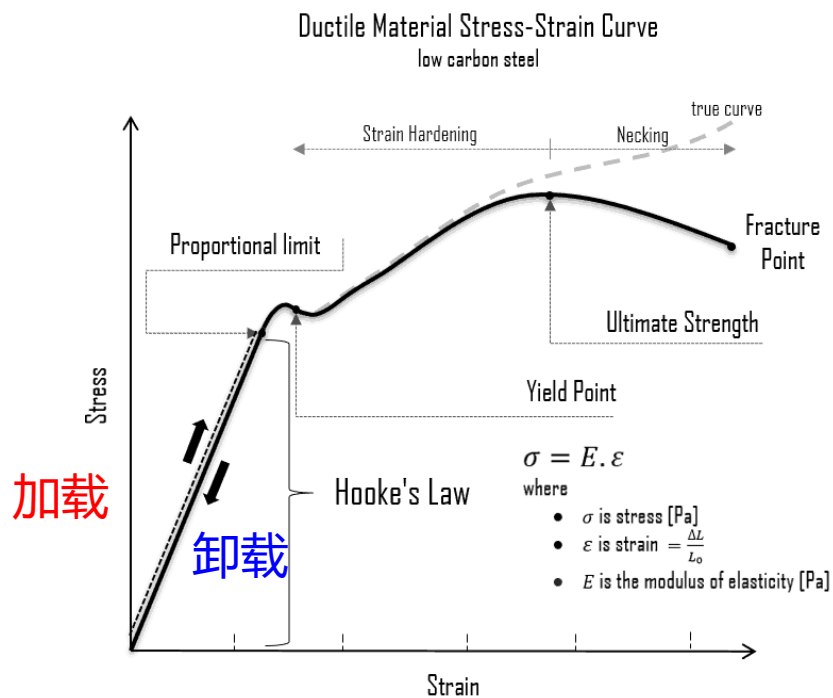
断面收缩率 $\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$

$\delta > 5\%$ 为塑性材料 $\delta < 5\%$ 为脆性材料

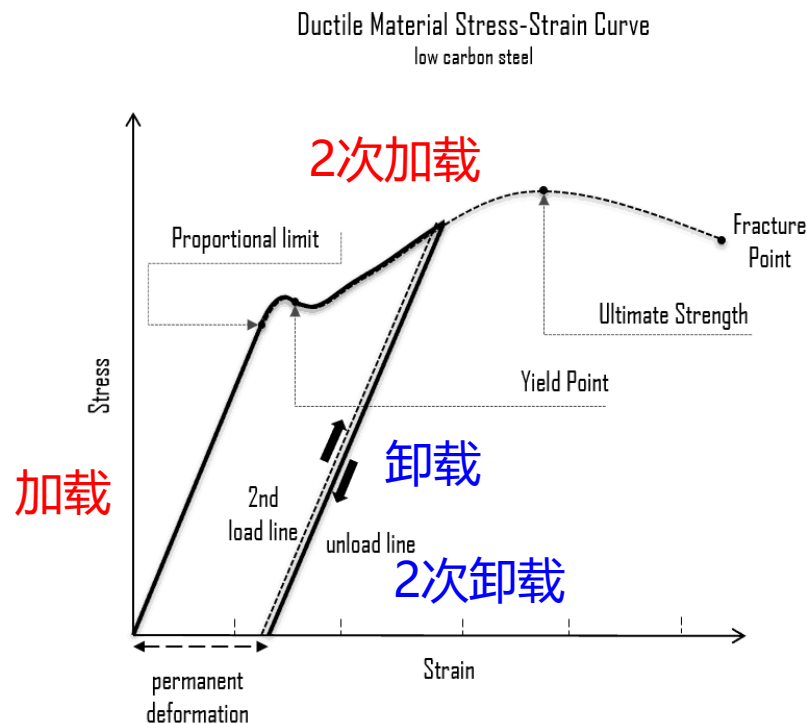
低碳钢的 $\delta \approx 20 - 30\%$ $\psi \approx 60\%$ 为塑性材料

§2.4 材料拉伸时的力学性能

卸载定律及冷作硬化



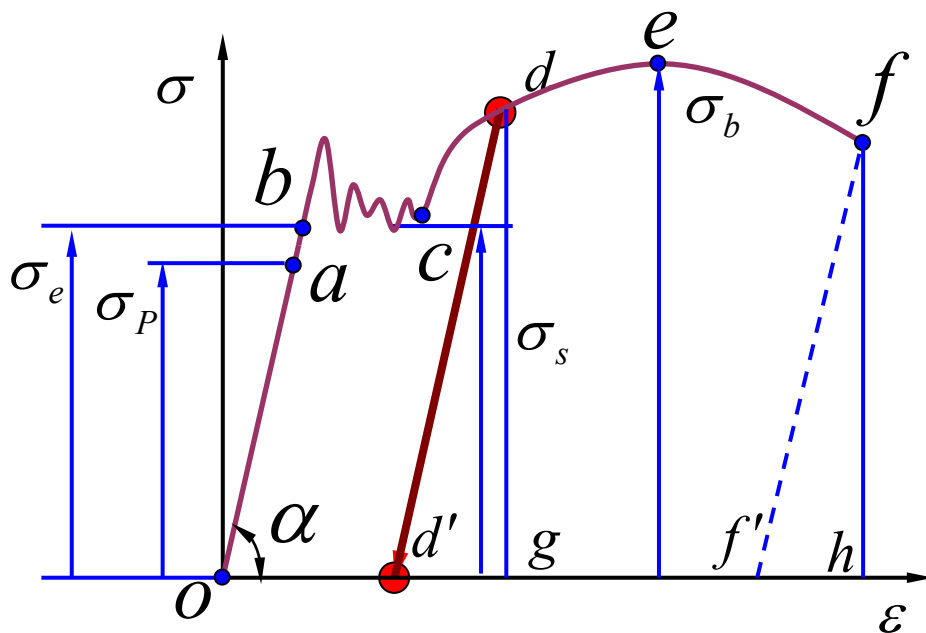
线性范围内



塑性变形后

§2.4 材料拉伸时的力学性能

卸载定律及冷作硬化



材料在卸载过程中应力和应变是线性关系，这就是**卸载定律**。

材料的比例极限增高，延伸率降低，称之为**冷作硬化**或**加工硬化**。

- 1、弹性范围内卸载、再加载
- 2、过弹性范围卸载、再加载

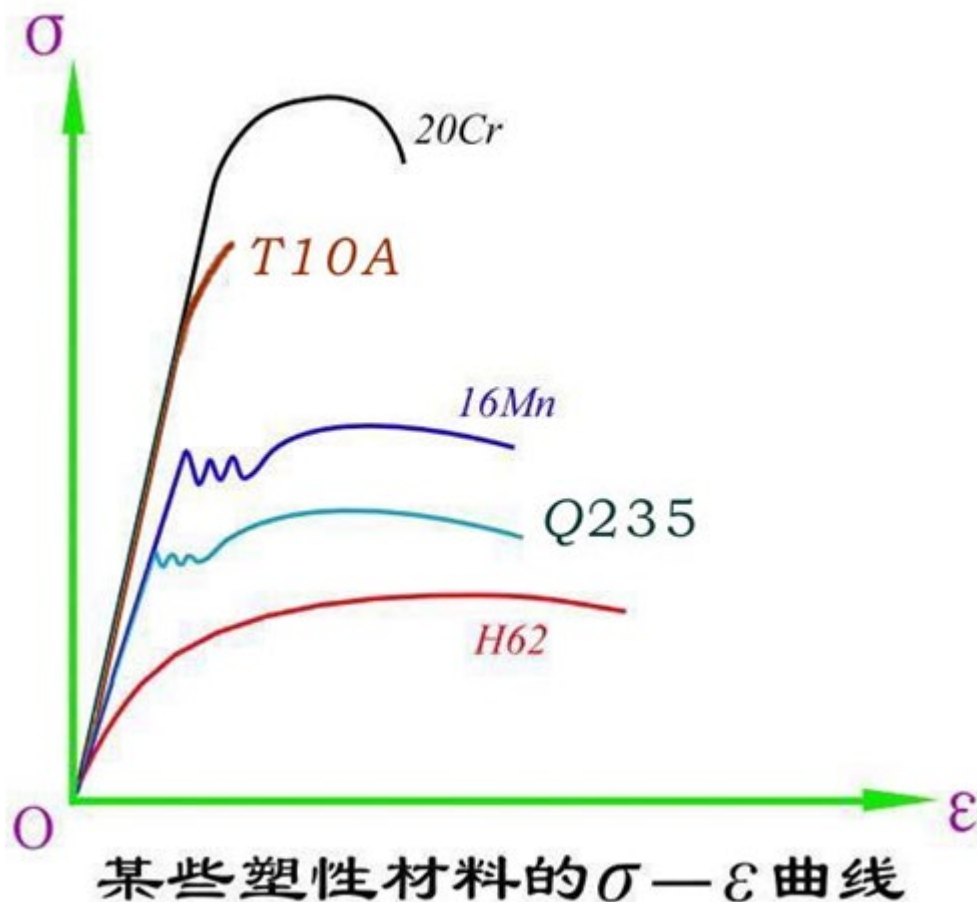


§2.4 材料拉伸时的力学性能

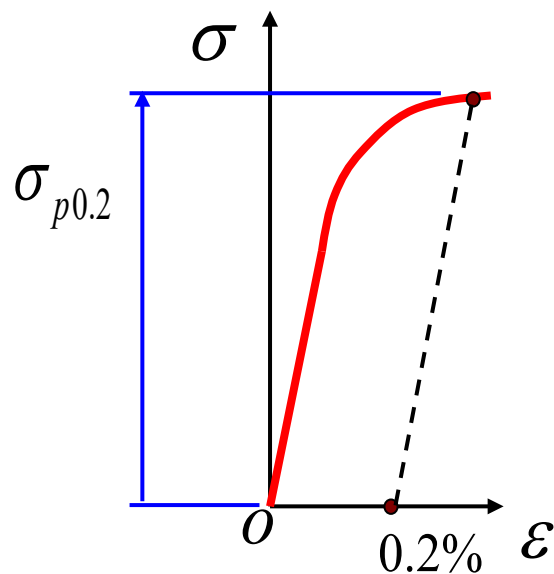


§2.4 材料拉伸时的力学性能

其它材料拉伸时的力学性质

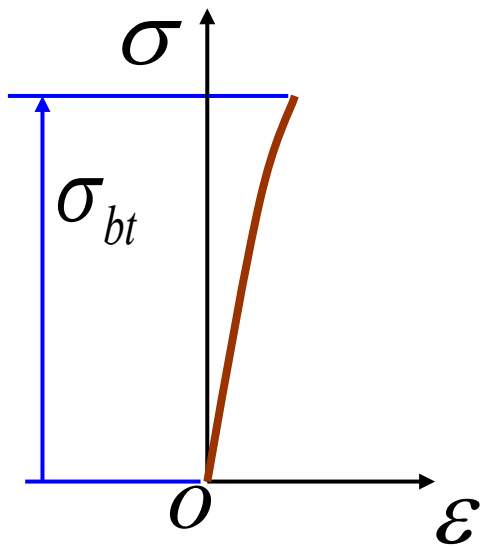


对于没有明显屈服阶段的塑性材料，用**名义屈服极限** $\sigma_{p0.2}$ 来表示。



§2.4 材料拉伸时的力学性能

对于脆性材料（铸铁），拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线，没有屈服和颈缩现象，试件突然拉断。断后伸长率约为0.5%。为典型的脆性材料。



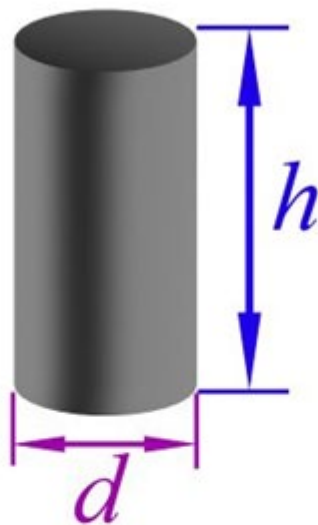
σ_{bt} : **拉伸强度极限**（约为140MPa）。它是衡量脆性材（铸铁）拉伸的唯一强度指标。

§2.5 材料压缩时的力学性能

实验方法

试验条件

$$\frac{h}{d} = 1.5 \sim 3.0$$



压缩试样: $\frac{h}{d} \approx 1.5 \sim 3$

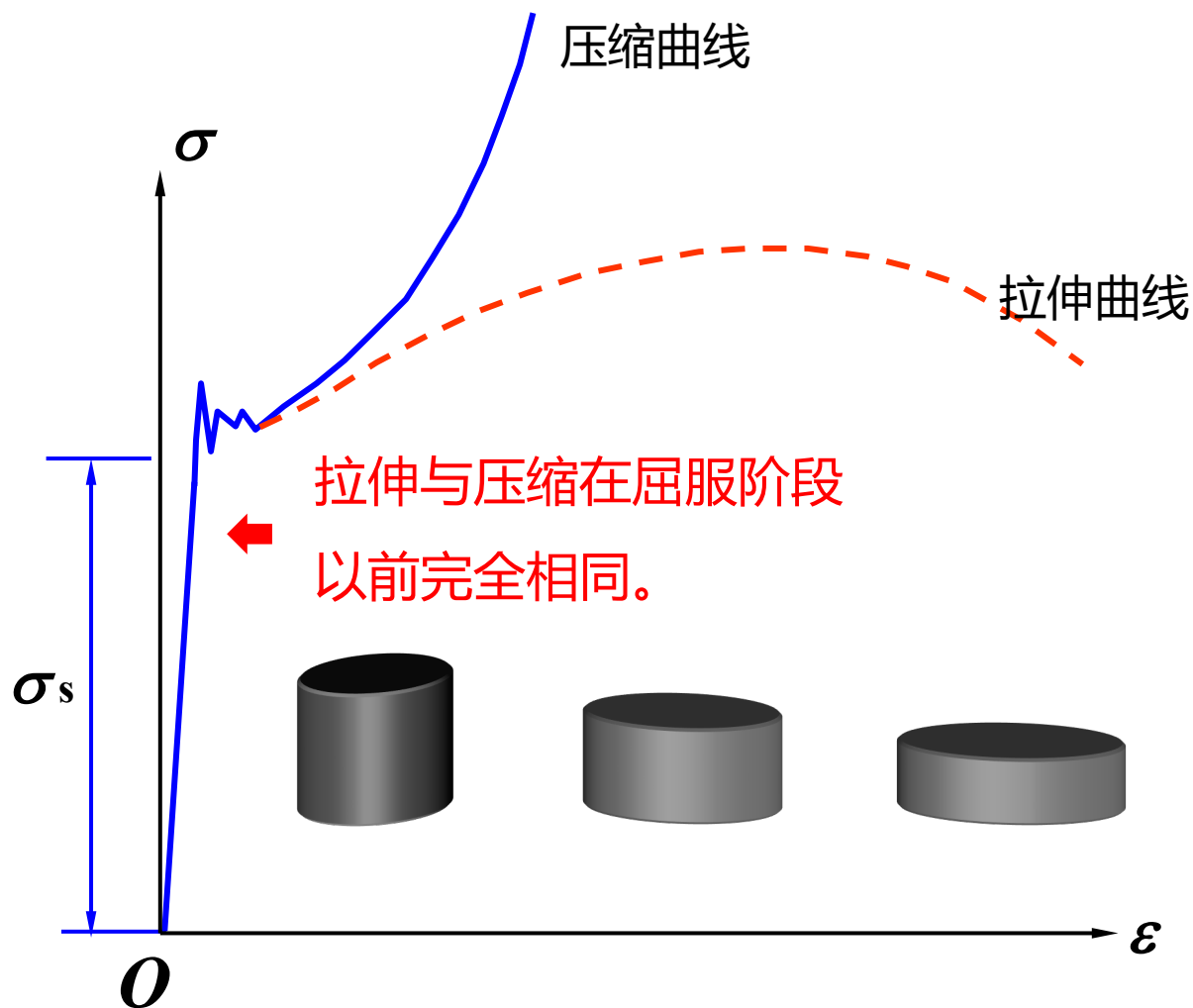
常温、
静载

§2.5 材料压缩时的力学性能

低碳钢的压缩

压缩的实验结果表明：

- 1、低碳钢压缩时的直线斜率和屈服极限 σ_s 与拉伸时相同。
- 2、屈服阶段后，试件越压越扁，横截面面积不断增大，试件不可能被压断，因此得不到压缩时的强度极限。

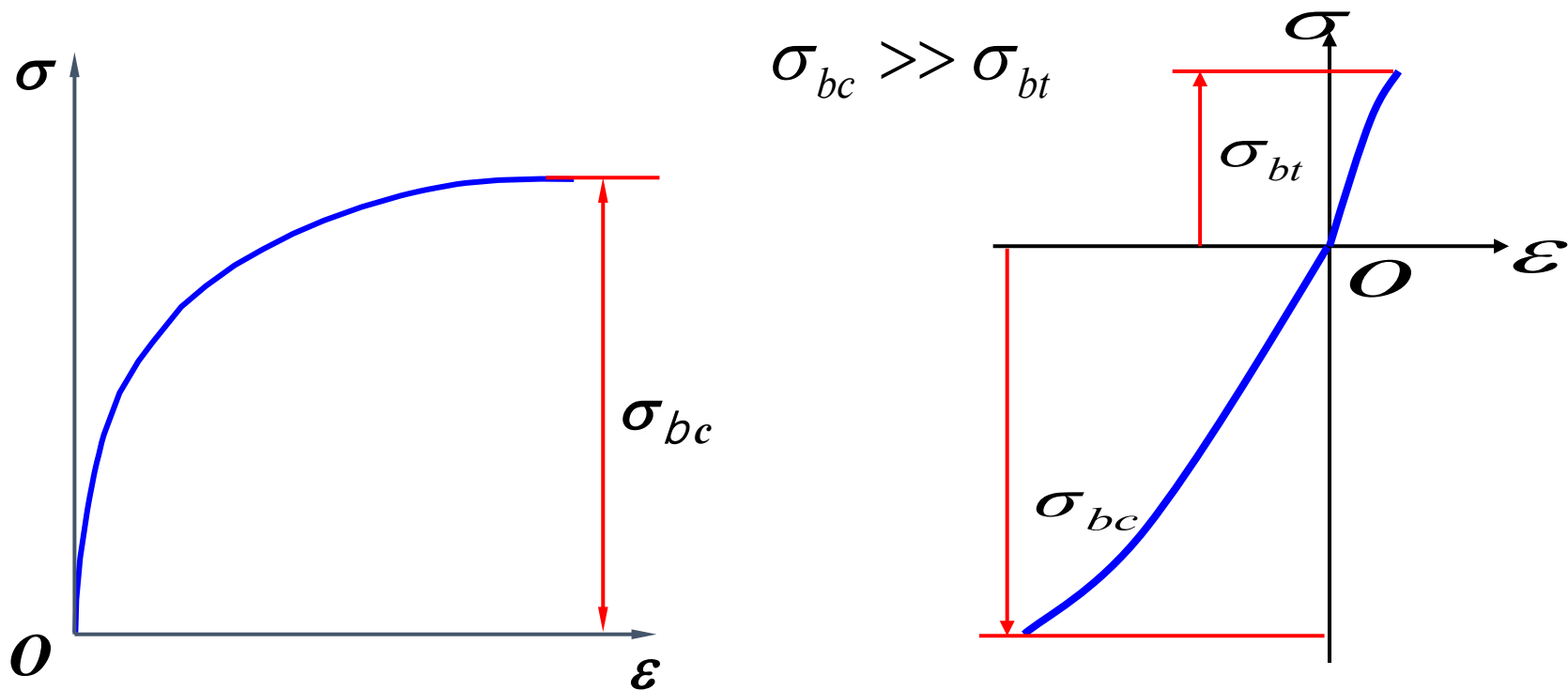


§2.5 材料压缩时的力学性能

脆性材料（铸铁）的压缩

压缩的实验结果表明：

- 1、脆性材料的抗拉与抗压性质不完全相同；
- 2、压缩时的强度极限远大于拉伸时的强度极限。

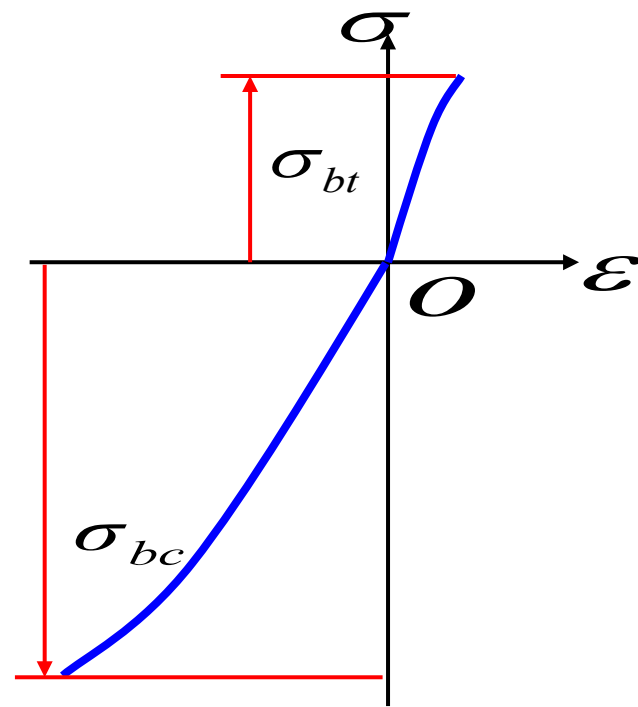
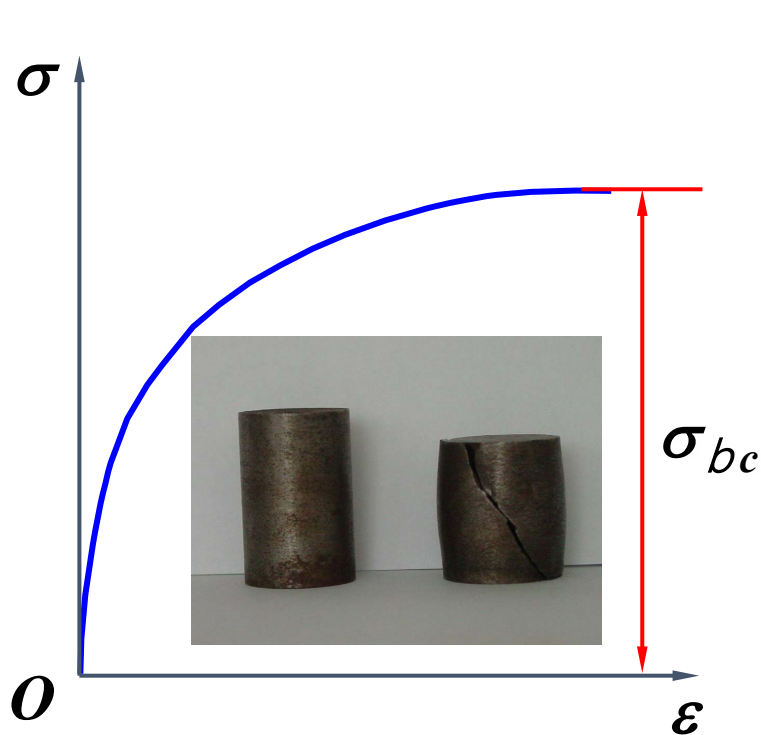


§2.5 材料压缩时的力学性能

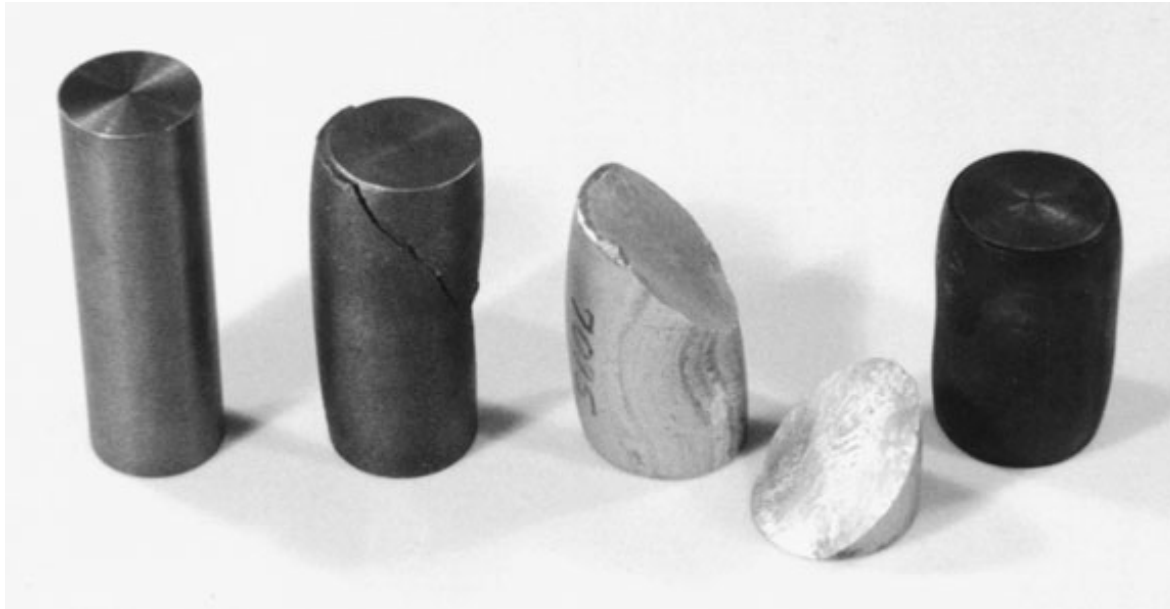
脆性材料（铸铁）的压缩

压缩的实验结果表明：

- 3、铸铁压缩时破坏端面与横截面大致成 45° 到 55° 倾角，表明这类试件主要因剪切而破坏。



§2.5 材料压缩时的力学性能



Compression specimens of metals (left to right): untested specimen, and tested specimens of gray cast iron, aluminum alloy 7075-T651, and hot-rolled AISI 1020 steel. Diameters before testing were approximately 25mm, and lengths were 76mm. (Photo by R. A. Simonds.)

§2.5 材料压缩时的力学性能

真实应力与工程应力

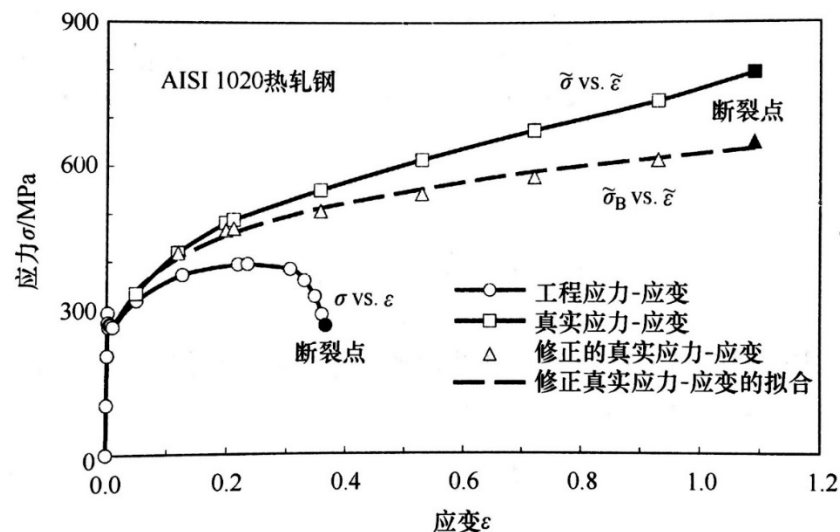
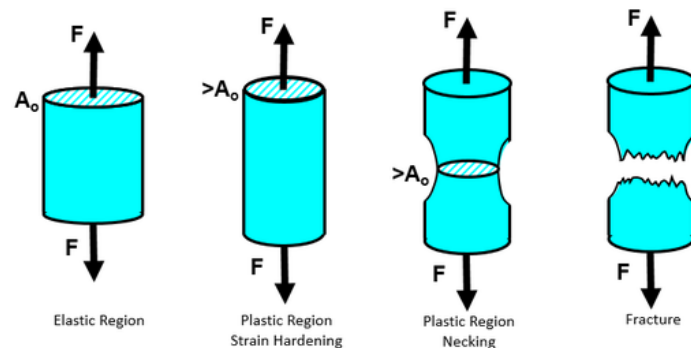
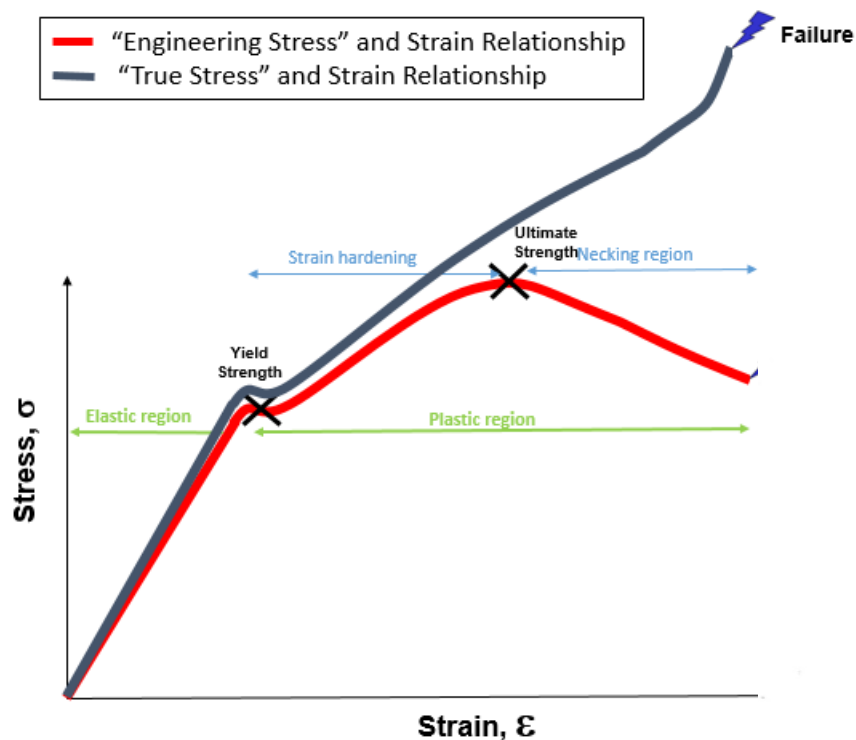


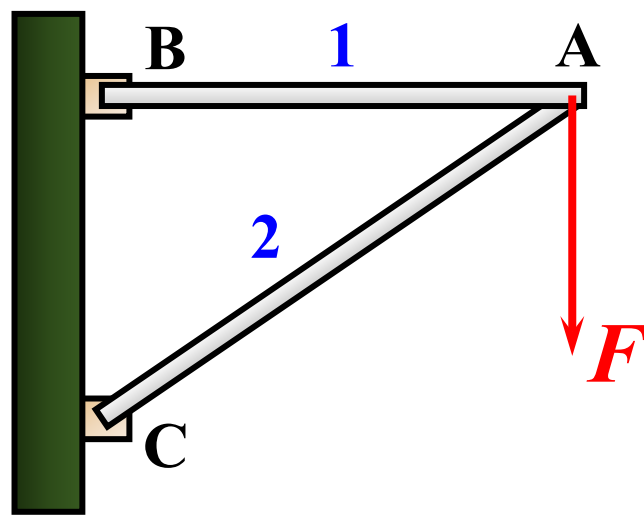
图 4.18 热轧 AISI 1020 钢拉伸试验中的工程应力-应变曲线和真实应力-应变曲线

§2.5 材料压缩时的力学性能

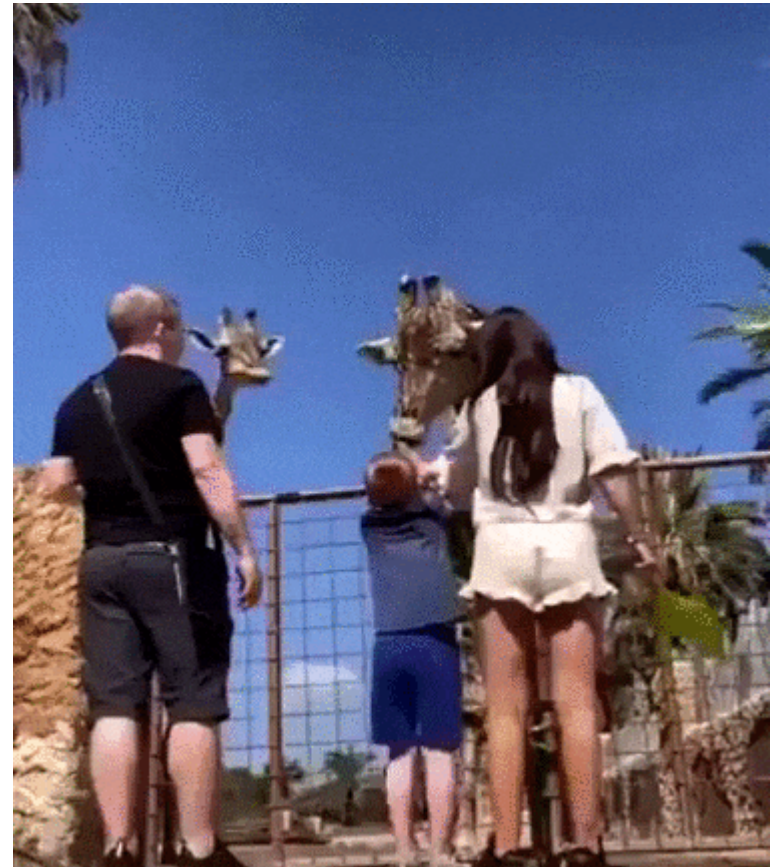
例题2.6

现有钢和铸铁两种材料，其直径相同，从承载能力和经济效益两方面考虑，图示结构两杆的合理选材方案是

- (A) 1杆为钢，2杆为铸铁；
- (B) 1杆为铸铁，2杆为钢；
- (C) 两杆均为钢；
- (D) 两杆均为铸铁。



§2.5 材料压缩时的力学性能



§2.7 失效、安全系数和强度计算

1、安全因数和许用应力

工作应力 $\sigma = \frac{F_N}{A}$

两个强度指标 σ_s 和 σ_b 称作**极限应力**或危险应力, 并用 σ_u 表示.

极限应力 $\left\{ \begin{array}{ll} \text{塑性材料} & \sigma_u = \sigma_s (\sigma_{p0.2}) \\ \text{脆性材料} & \sigma_u = \sigma_{bt} (\sigma_{bc}) \end{array} \right.$

§2.7 失效、安全系数和强度计算

1、安全因数和许用应力

以大于1的因数除极限应力，并将所得结果称为许用应力，用 $[\sigma]$ 表示

$$[\sigma] = \frac{\sigma_u}{n}$$

工作应力必须小于等于许用应力

$$\sigma \leq \frac{\sigma_u}{n} = [\sigma]$$

n : 安全因数 $[\sigma]$: 许用应力

§2.7 失效、安全系数和强度计算

1、安全因数和许用应力

$$\sigma \leq \frac{\sigma_u}{n} = [\sigma]$$

n : 安全因数

$[\sigma]$: 许用应力

极限应力

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{塑性材料} \\ \text{脆性材料} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \sigma_u = \sigma_s (\sigma_{p0.2}) \\ \sigma_u = \sigma_{bt} (\sigma_{bc}) \end{array}$$

塑性材料的许用应力

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s} \left(\frac{\sigma_{p0.2}}{n_s} \right)$$

脆性材料的许用应力

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{bt}}{n_b} \left(\frac{\sigma_{bc}}{n_b} \right)$$

§2.7 失效、安全系数和强度计算

2、强度条件

杆内的最大工作应力不超过材料的许用应力

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

应用：根据强度条件，可以解决三类强度计算问题

(1) 强度校核： $\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$

(2) 设计截面： $A \geq \frac{F_N}{[\sigma]}$

(3) 确定许可载荷： $F_N \leq A[\sigma]$

§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.7

一横截面为正方形的砖柱分上、下两段，其受力情况，各段长度及横截面面积如图所示。已知 $F = 50 \text{ kN}$ ，试求荷载引起的最大工作应力。

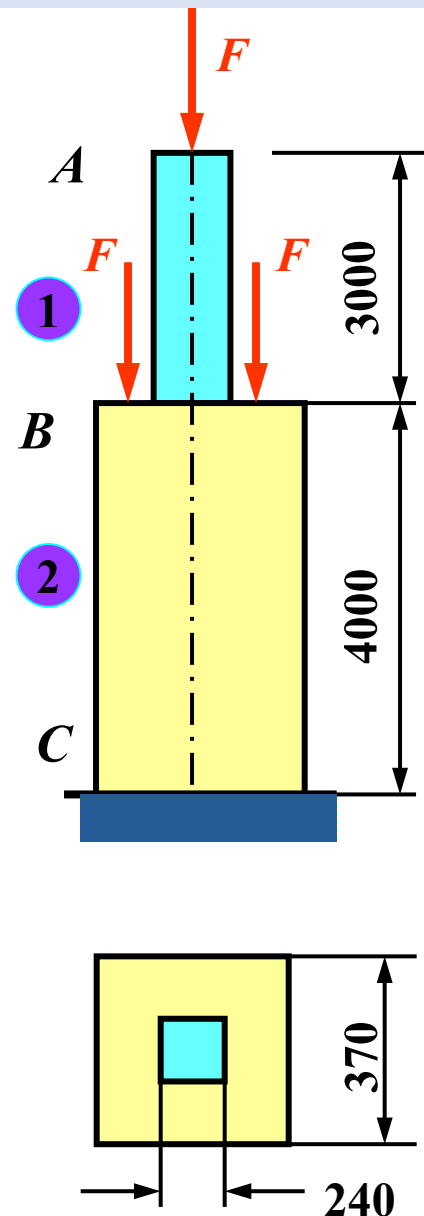
解：(1) 求轴力

$$F_{N1} = -F = -50 \text{ kN}$$

$$F_{N2} = -3F = -150 \text{ kN}$$

(2) 求应力

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{F_{N1}}{A_1} = \frac{-50000}{0.24 \times 0.24} = \\ &= -0.87 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = -0.87 \text{ MPa}\end{aligned}$$



§2.7 失效、安全系数和强度计算

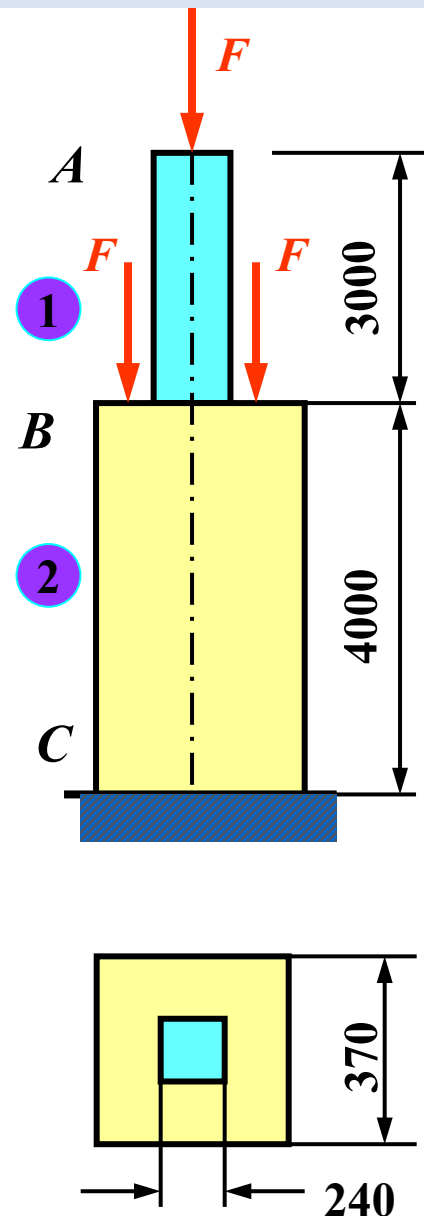
例题2.7

一横截面为正方形的砖柱分上、下两段，其受力情况，各段长度及横截面面积如图所示。已知 $F = 50 \text{ kN}$ ，试求荷载引起的最大工作应力。

解：(2) 求应力

$$\sigma_2 = \frac{F_{N2}}{A_2} = \frac{-150000}{0.37 \times 0.37} = -1.1 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = -1.1 \text{ MPa}$$

结论： $\sigma_{\max}$ 在柱的下段，其值为 1.1 MPa ，是压应力。



§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.8

油缸盖与缸体采用6个螺栓连接。已知油缸内径 $D = 350 \text{ mm}$ ，油压 $p = 1 \text{ MPa}$ 。螺栓许用应力 $[\sigma] = 40 \text{ MPa}$ ，求螺栓的内径。

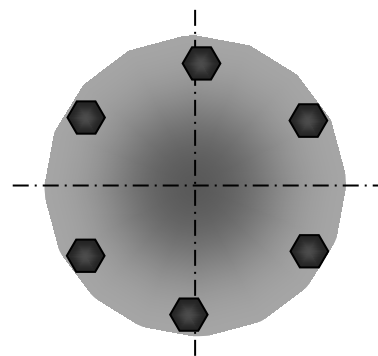
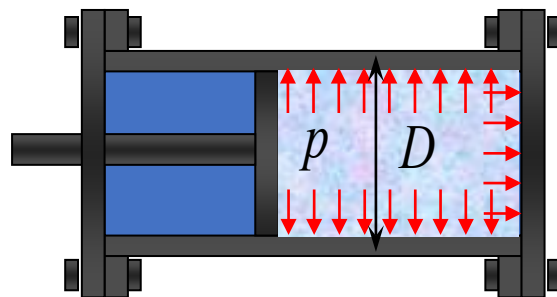
解：油缸盖受到的力

$$F = \frac{\pi}{4} D^2 p$$

每个螺栓承受轴力为总压力的1/6

即螺栓的轴力为

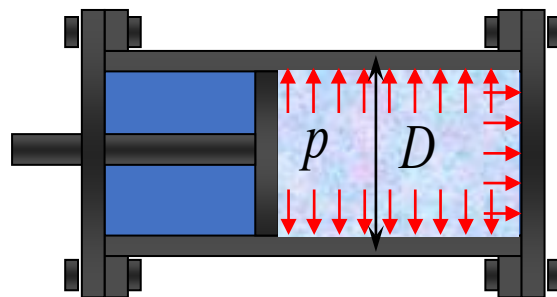
$$F_N = \frac{F}{6} = \frac{\pi}{24} D^2 p$$



§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.8

油缸盖与缸体采用6个螺栓连接。已知油缸内径 $D = 350 \text{ mm}$ ，油压 $p = 1 \text{ MPa}$ 。螺栓许用应力 $[\sigma] = 40 \text{ MPa}$ ，求螺栓的内径。



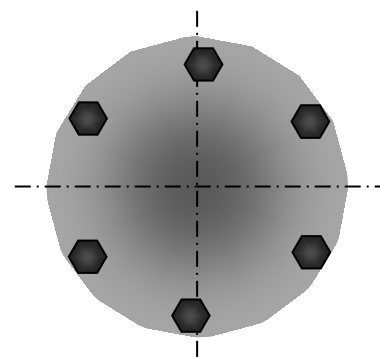
解：根据强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

得 $A \geq \frac{F_N}{[\sigma]}$ 即 $\frac{\pi d^2}{4} \geq \frac{\pi D^2 p}{24[\sigma]}$

螺栓的直径为

$$d \geq \sqrt{\frac{D^2 p}{6[\sigma]}} = \sqrt{\frac{0.35^2 \times 10^6}{6 \times 40 \times 10^6}} = 22.6 \times 10^{-3} \text{ m} = 22.6 \text{ mm}$$



§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.9

AC为50×50×5的等边角钢，AB为10号槽钢， $[\sigma] = 120 \text{ MPa}$ 。确定许可载荷 F 。

解：1、计算轴力（设斜杆为1杆，水平杆为2杆），对于节点A

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_{N1} \cos \alpha + F_{N2} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{N1} \sin \alpha - F = 0$$

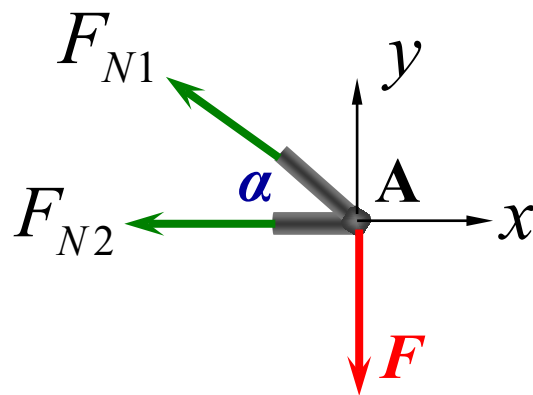
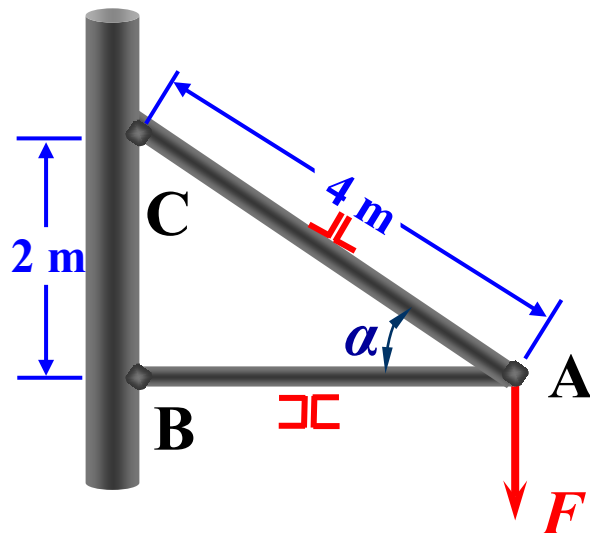
$$F_{N1} = F / \sin \alpha = 2F$$

$$F_{N2} = -F_{N1} \cos \alpha = -\sqrt{3}F$$

2、根据斜杆的强度，求许可载荷

查表得斜杆AC的面积为 $A_1 = 2 \times 4.8 \text{ cm}^2$

$$\begin{aligned} F_1 &\leq \frac{1}{2} [\sigma] A_1 = \frac{1}{2} \times 120 \times 10^6 \times 2 \times 4.8 \times 10^{-4} \\ &= 57.6 \times 10^3 \text{ N} = 57.6 \text{ kN} \end{aligned}$$



$$F_{N1} = 2F_1 \leq [\sigma] A_1$$

§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.9

解：3、根据水平杆的强度，求许可载荷

查表得水平杆AB的面积为

$$A_2 = 2 \times 12.74 \text{ cm}^2$$

$$F_{N2} = -F_{N1} \cos \alpha = -\sqrt{3}F$$

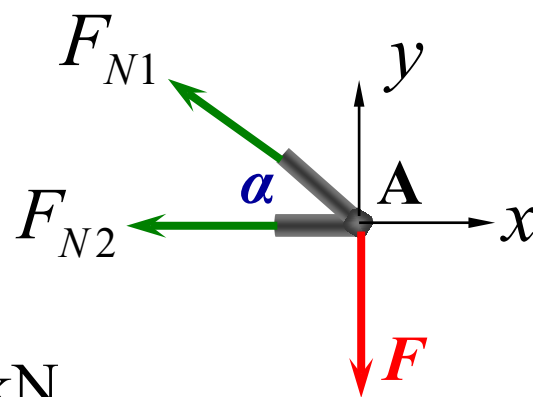
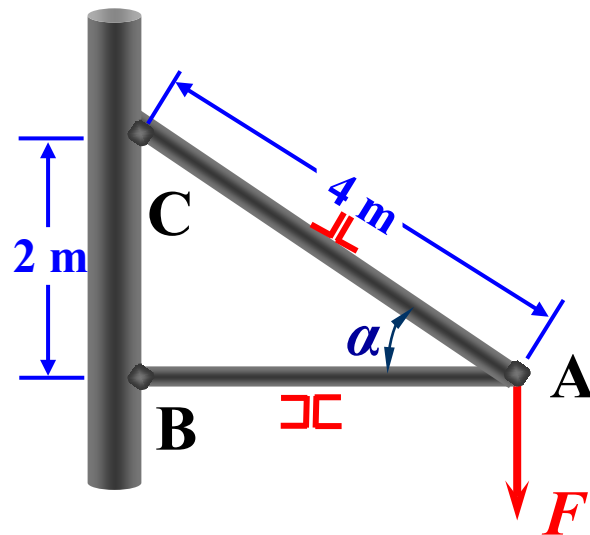
$$F_{N2} = \sqrt{3}F_2 \leq [\sigma] A_2$$

$$F_2 \leq \frac{1}{\sqrt{3}} [\sigma] A_2 = \frac{1}{1.732} \times 120 \times 10^6 \times 2 \times 12.74 \times 10^{-4}$$

$$= 176.7 \times 10^3 \text{ N} = 176.7 \text{ kN}$$

4、许可载荷

$$F \leq \{F_i\}_{\min} \{57.6 \text{ kN} \quad 176.7 \text{ kN}\}_{\min} = 57.6 \text{ kN}$$



作业

教材第二章习题 2.12、 2.14、 2.15